

Úloha 8.2

Uděláme rozklad podle kořenů polynomu:

$$p(x) = x^5 + 2x^3 + x = x(x^2 + 1)^2 = x(x - i)^2(x + i)^2$$

Podle Cayleyho-Hamiltonovy věty je čtvercová matice řádu n kořenem svého charakteristického polynomu.

Polynom uvedený v zadání odpovídá charakteristickému polynomu s pěti vlastními čísly, z nichž dvě vlastní čísla jsou komplexní a dvojnásobná.

Jelikož dle zadání matice A je řádu 3, uvedený polynom není charakteristickým polynomem uvedené matice.

Nicméně, když v uvedeném polynomu odstraníme dvojnásobné kořeny, dostaneme polynom řádu 3.

$$\tilde{p}(x) = x(x - i)(x + i)$$

Lze jednoduše dokázat (podobným způsobem, jak se dokazuje Cayleyho-Hamiltonova věta), že matice A bude kořenem také polynomu $\tilde{p}(x)$.

Polynom $\tilde{p}(x)$ má jedno reálné vlastní číslo a dvě komplexně sdružená.

Podle věty 9.37 o Jordanově kanonickém tvaru ((2) $\Rightarrow$ (1)) plyne, že matice A je diagonalizovatelná nad $\mathbb{C}$.